

GestiStock — Documentation Utilisateur

Application Python de gestion des stocks avec interface graphique Tkinter
Mini-projet Python 2026 — Aya CHEGDALI & Lina MOUADILI

Sommaire

1. [Description](#)
 2. [Prérequis & Installation](#)
 3. [Structure des fichiers](#)
 4. [Lancement](#)
 5. [Guide d'utilisation](#)
 - [Onglet Produits](#)
 - [Onglet Ventes](#)
 - [Onglet Fournisseurs](#)
 - [Onglet Rapports](#)
 - [Export CSV](#)
 - [Export Excel](#)
 - [Import Excel](#)
 6. [Alertes de stock faible](#)
 7. [Format des données JSON](#)
 8. [Architecture du code](#)
 9. [Gestion des erreurs](#)
-

Description

GestiStock est une application de bureau développée en Python permettant à une petite entreprise de gérer ses stocks de manière complète et efficace. Elle remplace les fichiers papier ou Excel par une interface graphique moderne.

Fonctionnalités principales :

- Gestion complète des produits (ajout, modification, suppression, recherche)
 - Suivi des ventes avec mise à jour automatique du stock
 - Gestion des fournisseurs (nom, contact, produits fournis)
 - Rapports et statistiques avec filtrage par période
 - Alertes automatiques de stock faible
 - Import / Export Excel (.xlsx) multi-feuilles
 - Export CSV compatible avec tous les tableurs
-

Prérequis & Installation

Python

- **Python 3.8 ou supérieur** (Tkinter est inclus par défaut)

Bibliothèques nécessaires

Bibliothèque	Rôle	Installation
tkinter	Interface graphique	Incluse avec Python
json, csv, datetime	Persistance des données	Incluses avec Python
collections	Calculs de rapports	Incluse avec Python
openpyxl	Import / Export Excel	<code>pip install openpyxl</code>

Note : L'application fonctionne sans `openpyxl`. Les boutons Import/Export Excel seront simplement désactivés si la bibliothèque n'est pas installée.

```
pip install openpyxl
```

Structure des fichiers

projet/

gestion_stocks.py

README.md

data/

produits.json

ventes.json

fournisseurs.json

produits.csv

ventes.csv

fournisseurs.csv

gestion_stocks.xlsx

← Application principale (code source complet)

← Cette documentation

← Dossier créé automatiquement au premier lancement

← Base de données des produits

← Historique des ventes

← Base de données des fournisseurs

← Export CSV produits (généré à la demande)

← Export CSV ventes (généré à la demande)

← Export CSV fournisseurs (généré à la demande)

← Export Excel multi-feuilles (généré à la demande)

Lancement

```
python gestion_stocks.py
```

Le dossier `data/` et tous les fichiers JSON sont créés automatiquement au premier lancement s'ils n'existent pas.

Guide d'utilisation

 Onglet Produits

2 / 8

Cet onglet permet de consulter et gérer l'intégralité du stock.

Action	Comment faire
Voir les produits	Affiché automatiquement à l'ouverture de l'onglet
Ajouter un produit	Remplir le formulaire à droite → cliquer Ajouter au stock
Modifier un produit	Cliquer sur une ligne → les champs se remplissent → modifier → Mettre à jour
Supprimer un produit	Sélectionner une ligne → cliquer Supprimer → confirmer
Rechercher	Taper dans la barre de recherche en haut à droite (nom ou référence)
Trier la liste	Boutons radio en bas : Catégorie / Quantité / Nom

Champs du formulaire :

Champ	Description	Exemple
Nom	Nom complet du produit	Laptop Pro 15
Référence	Identifiant unique — ne peut pas être modifié après création	ELEC-001
Quantité	Nombre entier ≥ 0	12
Prix (€)	Prix unitaire en euros (décimales acceptées)	999.99
Catégorie	Libre ou choisie parmi les suggestions rapides	Électronique

⚠ Les produits dont le stock est ≤ 5 unités apparaissent en **jaune** dans la liste.
Un badge en bas du formulaire indique combien de produits sont en stock faible.

💰 Onglet Ventes

Cet onglet permet d'enregistrer les ventes et de consulter l'historique.

Action	Comment faire
Enregistrer une vente	Saisir la référence + la quantité → Enregistrer la vente
Sélection rapide	Cliquer sur un produit dans la liste à droite → la référence se remplit automatiquement
Voir l'historique	Tableau à gauche (ordre anti-chronologique)

Ce qui se passe automatiquement après une vente :

- Le stock du produit vendu est diminué immédiatement
- La vente est enregistrée avec la date du jour
- Le chiffre d'affaires total est recalculé en bas du tableau
- Une alerte s'affiche si le stock devient faible (≤ 5 unités)
- L'onglet Produits est mis à jour en temps réel

Les produits en stock faible apparaissent en **jaune** dans la liste de sélection rapide.

 Onglet Fournisseurs

Cet onglet permet de gérer les fournisseurs et de les associer aux produits qu'ils fournissent.

Action	Comment faire
Ajouter un fournisseur	Remplir le formulaire → Ajouter le fournisseur
Modifier un fournisseur	Cliquer sur une ligne → modifier les champs → Mettre à jour
Supprimer un fournisseur	Sélectionner une ligne → Supprimer → confirmer
Associer des produits	Utiliser le sélecteur multiple à droite (Ctrl+clic pour sélection multiple)

Champs du formulaire :

Champ	Description	Exemple
Nom	Nom du fournisseur (identifiant unique)	TechDistrib
Contact	Nom de la personne de contact	Ahmed Benali
Email	Adresse email	ahmed@techdistrib.com
Téléphone	Numéro de téléphone	+33 6 00 11 22 33
Produits fournis	Références des produits, séparées par des virgules	ELEC-001, ELEC-002

Le sélecteur de références permet de choisir des produits en un clic sans saisir manuellement les références.

 Onglet Rapports

Cet onglet affiche les statistiques de vente et les niveaux de stock.

Rapport	Description
Top produits vendus	Les 5 produits les plus vendus (quantité + chiffre d'affaires)
CA par catégorie	Chiffre d'affaires total ventilé par catégorie de produit
Niveaux de stock	Top 5 produits avec le moins de stock et le plus de stock
Alertes stock faible	Liste de tous les produits avec statut [FAIBLE] ou [RUPTURE]
CA total	Chiffre d'affaires global affiché en bas de l'onglet

Filtrer par période :

- 1. Saisir une date de début dans le champ **De** (format AAAA-MM-JJ)
- 2. Saisir une date de fin dans le champ **À** (format AAAA-MM-JJ)
- 3. Cliquer sur **Actualiser**

Les deux champs sont optionnels : laisser vide = pas de limite de date.

 Export CSV

Cliquer sur  **Export CSV** dans la barre latérale pour générer trois fichiers :

Fichier	Contenu
data/produits.csv	Tous les produits avec leurs informations
data/ventes.csv	Tout l'historique des ventes
data/fournisseurs.csv	Tous les fournisseurs et leurs produits associés

Les fichiers CSV sont compatibles avec Microsoft Excel, LibreOffice Calc et Google Sheets.

 Export Excel (.xlsx)

Cliquer sur  **Export Excel** dans la barre latérale pour générer le fichier `data/gestion_stocks.xlsx` avec **4 feuilles** :

Feuille	Contenu	Mise en forme
Produits	Stock complet trié par catégorie	Lignes jaunes pour les produits en stock faible
Ventes	Historique trié du plus récent au plus ancien	Ligne TOTAL automatique en bas
Fournisseurs	Liste complète des fournisseurs	—
Stock Faible	Uniquement les produits critiques	Fond rouge, statut FAIBLE ou CRITIQUE

Nécessite la bibliothèque `openpyxl` (`pip install openpyxl`).

 Import Excel (.xlsx)

Cliquer sur  **Import Excel** dans la barre latérale pour importer des produits depuis un fichier Excel.

Format attendu : Le fichier doit contenir une feuille nommée `Produits` avec les colonnes : `Nom`, `Reference`, `Quantite`, `Prix (EUR)`, `Categorie`

Les colonnes avec accents (`Référence`, `Quantité`, `Catégorie`, `Prix (€)`) sont également acceptées.

Comportement de l'import :

- Les nouveaux produits (référence inconnue) sont ajoutés au stock
- Les doublons (référence déjà existante) sont ignorés sans écraser les données existantes
- Un message indique le nombre de produits importés et ignorés

Alertes de stock faible

L'application surveille en permanence les niveaux de stock et déclenche des alertes à trois moments :

Moment	Déclencheur
Au démarrage	Liste tous les produits ≤ 5 unités dès l'ouverture
Après une vente	Si le stock vendu tombe ≤ 5 unités après la transaction
Dans les rapports	Panneau dédié avec statut [FAIBLE] (> 0) ou [RUPTURE] ($= 0$)

Modifier le seuil d'alerte :

Ouvrir `gestion_stocks.py` et modifier la ligne :

```
LOW_STOCK_THRESHOLD = 5    # ← changer cette valeur
```

Format des données JSON

data/produits.json

```
[
  {
    "name": "Laptop Pro 15",
    "reference": "ELEC-001",
    "quantity": 12,
    "price": 999.99,
    "category": "Électronique"
  }
]
```

data/ventes.json

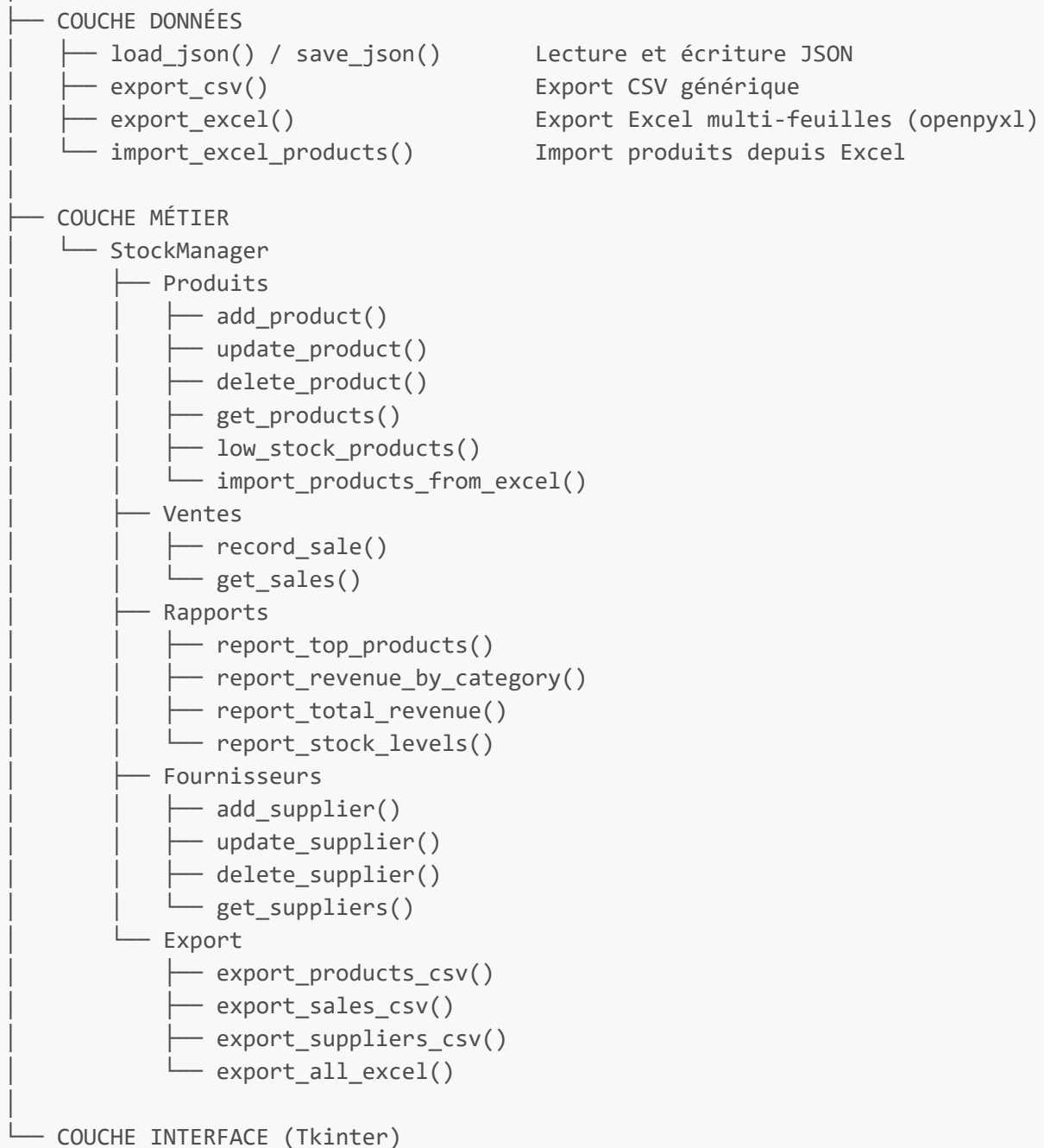
```
[
  {
    "reference": "ELEC-001",
    "product_name": "Laptop Pro 15",
    "quantity": 2,
    "unit_price": 999.99,
    "total": 1999.98,
    "category": "Électronique",
    "date": "2026-03-01"
  }
]
```

data/fournisseurs.json

```
[
  {
    "name": "TechDistrib",
    "contact": "Ahmed Benali",
    "email": "ahmed@techdistrib.com",
    "phone": "+33 6 00 11 22 33",
    "products": ["ELEC-001", "ELEC-002", "ELEC-003"]
  }
]
```

Architecture du code

gestion_stocks.py



└─ App (tk.Tk)	Fenêtre principale + barre de navigation
└─ ProductsFrame	Onglet gestion des produits
└─ SalesFrame	Onglet suivi des ventes
└─ SuppliersFrame	Onglet gestion des fournisseurs
└─ ReportsFrame	Onglet rapports & statistiques

Gestion des erreurs

L'application gère les erreurs suivantes et affiche un message clair à l'utilisateur :

Erreur	Message affiché
Référence produit déjà utilisée	Référence 'X' déjà utilisée.
Produit introuvable	Produit 'X' introuvable.
Stock insuffisant pour une vente	Stock insuffisant. Disponible : X.
Quantité nulle ou négative	La quantité doit être positive.
Nom ou référence vide	Le nom / la référence est obligatoire.
Fournisseur déjà existant	Fournisseur 'X' existe déjà.
Feuille Excel manquante à l'import	Aucune feuille 'Produits' trouvée dans ce fichier.

Auteurs

Projet réalisé dans le cadre du **Mini-Projet Python 2026**.

- **Aya CHEGDALI**
- **Lina MOUADILI**